Sannsynlighet ut fra statistikk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke relativ frekvens som estimat for sannsynlighet.

Husk Regel

Relativ frekvens = antall ganger : antall forsøk. Forventet antall = P · antall forsøk.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Live kastet en tegnestift 120 ganger. Den landet med spissen opp 42 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

b) Henrik kastet en flaskekork 250 ganger. Den landet med åpningen opp 78 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Erfaring viser at 35 % av eggene i en eske er knust. Hvor mange av 150 egg kan vi forvente er knust?

Svar: _____

b) Erfaring viser at 15 % av eggene i en eske er knust. Hvor mange av 1200 egg kan vi forvente er knust?

Svar: _____

c) 35 % av elevene på en skole sykler til skolen. Hvor mange av 150 elever kan vi forvente sykler?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Tre elever kastet en tegnestift for å finne sannsynligheten for «spissen opp». Kasper kastet 12 ganger, Isak kastet 712 ganger, Hedda kastet 78 ganger. Hvem har det beste estimatet?

☐ **Kasper** ☐ **Isak** ☐ **Hedda**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En lege har registrert at 16 av 200 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

b) En tegnestift ble kastet 100 ganger og landet med spissen opp 67 ganger. Hvor mange ganger kan du forvente spissen opp hvis du kaster 2 500 ganger?

Svar: _____

c) En lege har registrert at 60 av 500 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvor mange kast trenger dere for å stole på estimatet? Diskuter.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **35 %**
42 : 120 = 0,35 → = **35 %**

b) **31,2 %**
78 : 250 = 0,312 → = **31,2 %**

Oppgave 2

a) **52,5**
0,35 · 150 = **52,5**

b) **180**
0,15 · 1200 = **180**

c) **52,5**
0,35 · 150 = **52,5**

Oppgave 3

a) **Isak**
Flest forsøk gir det sikreste estimatet: Isak

Oppgave 4

a) **8 %, ca. 240**
16 : 200 = 8 % → 0,08 · 3 000

b) **1675**
67/100 · 2 500 = 1675

c) **12 %, ca. 360**
60 : 500 = 12 % → 0,12 · 3 000

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.